



**Universidad
Tecnológica
del Perú**

GUÍA Y ESTRUCTURA DE LA PROPUESTA PROYECTO FINAL

**Curso: Diseño e Implementación de
Arquitectura Empresarial**

Propósito del Documento:

Este documento establece el estándar, formato y entregables obligatorios que los estudiantes deberán cumplir para el diseño e implementación de la Arquitectura Empresarial, alineado al sílabo del curso y basado en el marco de trabajo TOGAF.



**Universidad
Tecnológica
del Perú**

ÍNDICE

1. INTRODUCCIÓN Y SISTEMA DE EVALUACIÓN	3
Sistema de Evaluación (Fórmula del Sílabo)	3
2. ENTREGABLE 1: AVANCE DE PROYECTO FINAL 1 (APF1) - SEMA-NA 7	4
Entregable 1: Avance de Proyecto Final 1 (APF1) - Semana 6-7	4
1. Carátula Oficial	4
3. Ingeniería de Requerimientos y Modelado UML (Apoyo Técnico):	4
3. Entregable 2: Avance de Proyecto Final 2 (APF2) - Semana 14-15	5
1. Estudios de la Realidad del Negocio: Diagnóstico profundo de los procesos operativos de la empresa y sus limitantes tecnológicas.	5
2. Etapas del Desarrollo de la Arquitectura: Cronograma propuesto de fases de implementación.	5
3. Principios, Metas y KPIs: Validar los principios del negocio, factores claves de éxito e indicadores clave de rendimiento (Ej: Reducir el tiempo de atención en un 20%).	5
4. Visión de la Arquitectura (Fase A de TOGAF):	5
5. Arquitectura del Negocio (Fase B de TOGAF):	5
6. Integración UML Técnica:	5
4. Entregable 3: Proyecto Final (PROY) - Semana 17-18	6
3. Diseño Tecnológico, SOA / Microservicios (Unidad 3):	6



**Universidad
Tecnológica
del Perú**

1. INTRODUCCIÓN Y SISTEMA DE EVALUACIÓN

El Proyecto Final del curso tiene como objetivo aplicar los marcos de trabajo (TOGAF), los principios de gestión de requerimientos y el modelado UML para diseñar una arquitectura empresarial orientada a servicios (SOA) que responda a un caso de estudio o empresa real propuesto por el equipo.

Sistema de Evaluación (Fórmula del Sílabo)

El proyecto se desarrollará de manera grupal e iterativa a lo largo del ciclo, dividiéndose en tres entregables que impactan directamente en el promedio final:

Sigla	Evaluación	Semana	Peso en la Nota Final
APF1	Avance de Proyecto Final 1	7	25% (Fase Preliminar y Requerimientos)
APF2	Avance de Proyecto Final 2	15	25% (TOGAF Fases A y B)
PROY	Proyecto Final y Sustentación	18	40% (Fase C, SOA y Documento Completo)

Importante

Los entregables son acumulativos. Cada avance debe integrar las correcciones indicadas por el docente en la revisión anterior. El documento PROY (Semana 18) debe contener todo el proyecto desde la página 1.



Universidad
Tecnológica
del Perú

2. ENTREGABLE 1: AVANCE DE PROYECTO FINAL 1 (APF1) - SEMA-NA 7

Enfoque: Gestión de Requerimientos y Modelado Inicial (Unidad 1 del Sílabo).

Propuesta de Proyecto

Título del Proyecto: Diseño e Implementación de Arquitectura Empresarial (Caso Práctico de Estudio)

Objetivo: Aplicar los marcos de trabajo (TOGAF), principios de gestión de requerimientos y modelado UML (Diagramas Estructurales y de Comportamiento) para diseñar la arquitectura empresarial de una organización, alineada a la estructura de evaluación del sílabo oficial.

Este proyecto se evaluará en 3 entregables clave, fusionando el sílabo del curso con el documento de *Estructura del Trabajo Final*:

Entregable 1: Avance de Proyecto Final 1 (APF1) - Semana 6-7

Enfoque: Contexto de la Empresa, Gestión de Requerimientos y Modelado Inicial (Unidad 1). **Actividades Estudiantiles (Documento a entregar):**

1. **Carátula Oficial**
2. **Fase Preliminar:** Entender los entornos del negocio y establecer principios.
 - Nombre de la Empresa.
 - Ubicación y Sedes.
 - Antecedentes de la Empresa.
 - Visión y Misión de la Empresa.
 - Objetivos y Fundamentos del Negocio.
3. **Ingeniería de Requerimientos y Modelado UML (Apoyo Técnico):**
 - **Matriz de Requerimientos:** Listado de Requerimientos Funcionales y No Funcionales.
 - **Diagrama de Casos de Uso del Negocio (CUN):** Identificación de actores y funcionalidades principales. Elaborar la tabla de con sus roles y actividades
 - **Diagrama de Actividades:** Flujo de los procesos de negocio actuales (AS-IS) enfocados en el problema a resolver.
 - **Diagrama de Actividades:** Flujo de los procesos de negocio actuales.
 - **Diagrama de Clases (Nivel Dominio):** Entidades clave del negocio, listar e incluir los atributos. Elaborar el diccionario de datos y matriz
 - **Diagrama de Objetos**
 - **Diagrama de Casos de Uso:** Funcionalidades iniciales requeridas por la empresa y documentar los casos de uso, y los requerimientos no funcionales.
 - **Diagrama de Clases de analisis**
 - **Diagrama de clases del diseño:** Generar en base los casos de uso.
 - **Diagrama de contexto - paquetes :** Generar una vista de alto nivel



**Universidad
Tecnológica
del Perú**

○

3. Entregable 2: Avance de Proyecto Final 2 (APF2) - Semana 14-15

Enfoque: Desarrollo de TOGAF (Fases A y B) y Arquitectura (Unidad 2). **Actividades Estudiantiles (Documento a entregar):**

1. **Estudios de la Realidad del Negocio:** Diagnóstico profundo de los procesos operativos de la empresa y sus limitantes tecnológicas.
2. **Etapas del Desarrollo de la Arquitectura:** Cronograma propuesto de fases de implementación.
3. **Principios, Metas y KPIs:** Validar los principios del negocio, factores claves de éxito e indicadores clave de rendimiento (Ej: Reducir el tiempo de atención en un 20%).
4. **Visión de la Arquitectura (Fase A de TOGAF):**
 - Estudios de la Realidad del Negocio (Procesos de la empresa).
 - Generar etapas del Desarrollo de la Arquitectura.
 - Validar los principios del negocio, metas, factores claves y los KPIs.
 - Definir los entregables de la iteración.
5. **Arquitectura del Negocio (Fase B de TOGAF):**
 - Definición de los Objetivos de Negocio y roles involucrados.
 - Definición de los procesos de negocios en la arquitectura (Apoyado con UML).
 - Ejecutar análisis de Brechas.
 - Actividades a desarrollar.
6. **Integración UML Técnica:**
 - **Diagrama de Componentes:** Módulos de software iniciales que soportarán el negocio.
 - **Diagrama de Secuencia / Comunicación:** Detallar la interacción de procesos descritos en la Fase B.



**Universidad
Tecnológica
del Perú**

4. Entregable 3: Proyecto Final (PROY) - Semana 17-18

Enfoque: Arquitectura de Sistemas (Fase C), Tecnológica y Gobernanza (Unidad 3 y cierre). **Actividades Estudiantiles (Documento a entregar):**

1. Procesos de Negocio en la Arquitectura: **Mapeo de la solución propuesta (TO-BE).**
2. **Arquitectura de Sistema Información (Fase C de TOGAF): Automatizar la empresa.**
 - Documentación de las aplicaciones del sistema de información.
 - Documentación de arquitectura de Data (Gestión de Datos).
 - Migración de Datos.
 - Recursos Humanos y habilidades tecnológicas.
3. **Diseño Tecnológico, SOA / Microservicios (Unidad 3):**
 - **Diagrama de Despliegue:** Modelar servidores, nube y cómo se distribuyen los componentes de las aplicaciones.
 - Aplicar un **Diagrama de Perfil UML** para sustentar modelos basados en servicios (SOA, <<Microservicio>>).
4. **Sustentación:** Presentación ejecutiva del proyecto completo.

Condiciones de Entrega Final y Sustentación

- El documento debe entregarse en formato PDF a través de la plataforma virtual de aprendizaje.
- La sustentación será presencial. El equipo deberá preparar una presentación ejecutiva resumiendo el problema de la empresa y demostrando cómo los diagramas UML y la Arquitectura Empresarial (TOGAF) dan solución al mismo.